大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路提升改造工程“9•23”一般坍塌事故调查报告

来源：大理市应急局　发布时间：2026-01-12　浏览量：685

目 录

一、大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路提升改造工程“9·23”一般坍塌事故调查报告

（一）事故基本情况

1．工程项目概况

2．建设工程相关单位基本情况

3．相关单位情况

4．发生事故的单位及相关情况

5．履行建设工程基本程序情况

6．事故发生单位安全管理情况

7．事故发生经过

8．事故现场情况

9．人员伤亡和直接经济损失情况

10．其他情况

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及相应情况

2．事故现场应急处置情况

3．医疗救治和善后情况

4．事故应急处置评估

（三）事故原因分析

1．直接原因分析

2．事故相关检验检测和鉴定情况

3．其他可能因素排除

4．间接原因分析

（四）有关责任单位存在的主要问题

1．事故单位

2．有关监管部门

3．对有关责任人和责任单位的处理建议

4．事故的主要教训

5．事故整改和防范措施

二、附件

（一）成立事故调查组审批表、事故调查组成员建议名单

（二）事故调查报告会议记录、会议签到表

（三）现场勘验笔录及勘验图

一、大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路提升改造工程“9·23”一般坍塌事故调查报告

2025年9月23日凌晨3时30分许，位于大理经济技术开发区满江街道办XX路上段，由云南XX建筑有限公司施工的大理经济技术开发区片区XX路街头绿地及道路提升改造工程，在XX路上段破除路面基础开挖土方沟槽摆放部分管网作业后，开挖沟槽东侧沟壁土方突然发生坍塌将一名作业人员砸压，发生一起致一人死亡的坍塌事故。该起事故直接经济损失115万元。事故等级为一般事故。

为查明事故原因，防范此类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，经报市人民政府批准，由大理市应急管理局牵头，依法成立事故调查组开展事故调查。调查组进行了现场勘察，询问相关人员，调阅企业安全管理资料等工作，经调查分析，认定大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路提升改造工程“9·23”一般坍塌事故是一起因未严格按照沟槽开挖专项施工方案施工，沟槽放坡比不足，沟槽边坡土体受开挖扰动失稳发生坍塌导致的生产安全责任事故。

（一）事故基本情况

1．工程项目概况

工程总项目名称：大理经济技术开发区片区XX项目（EPC模式）

工程子项目名称：大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路提升改造工程

工程地点：大理经济技术开发区XX路

建筑工程施工许可证号：532901202509290XXX

工程审批、核准或备案文号：区发改专〔2023〕XX号

2．建设工程相关单位基本情况

建设单位：大理州XX装备制造产业园发展有限公司

施工总承包单位：XX有限公司（联合体牵头人）

劳务分包单位：云南XX建筑有限公司

监理单位：XX建设集团有限公司

3．相关单位情况

大理州XX装备制造产业园发展有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：王XX，注册资本：壹仟万元整，成立日期：2023年02月10日，住所：云南省大理白族自治州大理市满江街道大理经济技术开发区大理创业园X座XX楼，企业统一社会信用代码：91532901MAC6UUJXXX，经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；市政设施管理；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；企业管理；住房租赁；物业管理；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

XX有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：王X，注册资本：XX亿XX万陆仟肆佰陆拾肆元叁角人民币，成立日期：19XX年XX月XX日，住所：XX市XX区XX号，企业统一社会信用代码：X112011610306XXXXX，经营范围：承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、机电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；承担钢结构、桥梁、公路路基、公路路面、隧道、地基基础、环保、建筑装修装饰工程的施工；建筑行业（建筑工程）甲级工程设计、市政行业甲级工程设计、公路行业甲级工程设计；建筑机械设备租赁、房屋租赁、建筑材料销售；钢结构加工、制作；施工咨询管理服务；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；混凝土预制构件及制品的制作、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D1120XXXX。建筑施工企业安全生产许可证编号：（X）JZ安许证字〔2006〕001XXX，有效期：2024年09月XX日至2027年09月XX日。

XX建设集团有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：鲜X，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2000年06月27日，住所：成都市青羊区北大街19号X幢XX楼X号，企业统一社会信用代码：915100007118993XXX，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；水利工程建设监理；公路工程监理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单建式人防工程监理；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；水利相关咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；招投标代理服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；房地产经纪；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市政设施管理；机械设备租赁；机械设备销售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；广告制作；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4．发生事故单位及相关情况

云南XX建筑有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：苏XX，注册资本：捌佰捌拾万元整，成立日期：2020年12月15日，住所：云南省大理白族自治州大理市满江街道富海路南段东侧X号XX，企业统一社会信用代码：91530602MA6Q09HXXX，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；普通机械设备安装服务；土地整治服务；消防技术服务；金属门窗工程施工；市政设施管理；基础地质勘查；园林绿化工程施工；物业管理；工程管理服务；建筑物清洁服务；家政服务；建筑材料销售；五金产品批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D353588XXX。建筑施工企业安全生产许可证编号：（云）JZ安许证字〔2023〕704XXX，有效期：2023年06月05日至2026年06月05日。

5．履行建设工程基本程序情况

2023年6月30日，受理中标通知书。2023年8月14日，大理州XX装备制造产业园发展有限公司与XX有限公司（联合体牵头人）签订《大理经济技术开发区片区XX项目（EPC）建设项目工程总承包合同》，办理建筑工程施工许可证、工程开工令。2025年5月29日，大理州XX装备制造产业园发展有限公司与XX有限公司、XX建设集团有限公司签订《云南省建设工程安全文明生产承诺书》。2023年9月27日，大理州XX装备制造产业园发展有限公司与XX建设集团有限公司签订《建设工程监理合同》，合同编号（GF－2012－0XXX）。

2025年9月16日，XX有限公司与云南XX建筑有限公司签订《大理经济技术开发区片区XX项目（EPC模式）XX路劳务分包合同》（以下简称XX路劳务合同）《安全生产协议书》。劳务作业地点：大理经济技术开发区XX路。分包工程承包范围：XX路道路提升改造范围的劳务分包工程。

经查，该项目工程建设、施工、监理手续，工程分包资质、分包程序、施工区域合法。

6．履行安全生产管理工作情况

事故发生后，XX有限公司、XX建设集团有限公司向事故调查组提供了完整的项目安全管理体系文件、安全教育培训资料、风险告知、检查记录、监理日志、整改记录、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、安全生产目标责任书等台账。《大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路

提升改造工程雨污水管道沟槽开挖专项施工方案》及施工组织设计（方案）报审表，印证了企业履行安全生产的相关工作。

事故调查组认为：大理州XX装备制造产业园发展有限公司、XX有限公司、XX建设集团有限公司作为工程建设、施工、监理单位，已履行了《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》规定的工程建设、施工、监理单位安全管理的职责。并及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。

事故发生后，查阅云南XX建筑有限公司向事故调查组提供的《企业安全管理机构》、《安全生产人员任命书》《安全技术交底》、《班组安全生产责任书》、《企业管理制度》、《现场作业安全管理规定》、《建筑施工人员团体意外伤害保险》等企业安全管理台账、以及有马XX签字的《劳务人员劳动合同》，参加安全技术交底、安全教育培训记录卡、风险告知等安全管理台账资料。

事故调查组认为：在此次事故中暴露出云南XX建筑有限公司在安全生产管理方面一些工作流于形式，不细不实，规章制度未落实到施工作业一线的问题，如：未严格执行沟槽开挖专项施工方案进行施工，未做到开挖边坡稳定性观察；未对作业人员冒险作业及时制止，而作业人员也存在安全意识淡薄、冒险作业的行为等问题。

7．事故发生经过

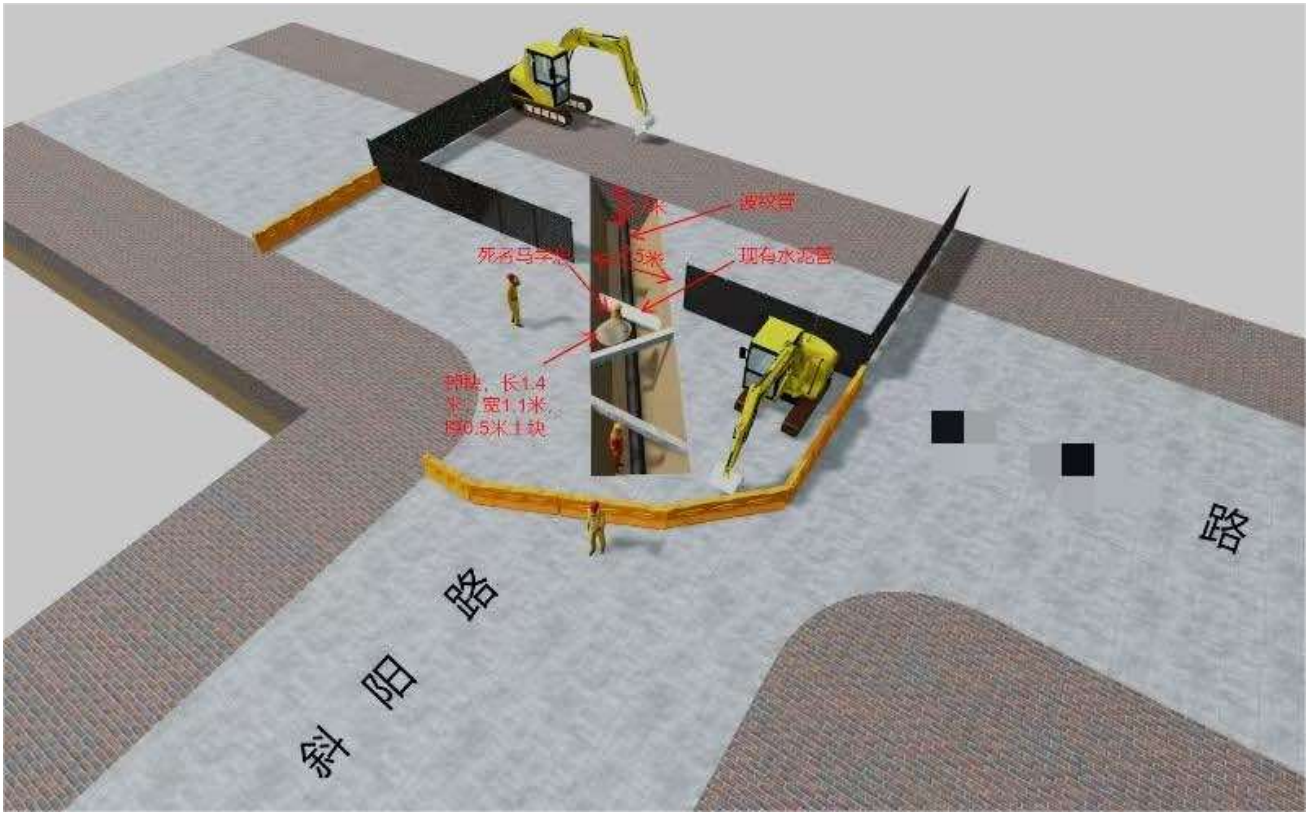
2025 年9 月 22 日下午，为错开交通高峰期施工，云南X

X建筑有限公司计划19时30 分至凌晨4时对XX路－斜阳路污水检查井段污水沟槽进行全封闭开挖施工作业，施工前组织当天施工人员进行了安全技术交底和风险告知，施工时现场配备 1 台挖机、1 台破碎锤、1 辆渣土车，安排普工罗XX、马XX辅助作业，现场管理由总承包单位施工员陈X，云南XX建筑有限公司现场管理人员李XX、赖XX负责。9月 23 日凌晨 1时30 左右，沟槽开挖至设计标高，因沟槽放坡比不足、作业现场开始下雨且雨势变大，以及沟槽未验等原因，总包单位及监理单位决定现场停止施工并退场，当天原计划开挖18米下放3根长6米直径500 毫米波纹管的工作任务暂停。云南XX建筑有限公司现场管理人员组织作业人员对现场材料进行收整并对现场道路进行清理，计划白天上班后再对沟槽进行处理。凌晨3时左右雨势减小，工人马XX提出将波纹管道放入沟槽后下班，随即同罗XX下到沟槽内放管，赖XX在路面上送管并做现场看护，当罗XX、马XX抬第3根波纹管到沟槽内时马XX走在前面罗XX走在后面，放好波纹管后两人返回，罗XX走在前面马XX走在后面，罗XX听到声响，回头看见马XX倒在地上有堆土压在马XX右腿上，其背部抵押在沟槽内原有的水泥管上。

8．事故现场情况

事故地点位于大理经济技术开发区XX路上，勘验情况如下：

XX路西南端已开挖沟槽长9．5米，宽度2．5米，深2．7米，南侧已开挖沟槽长3米，宽2．5米，深2．7米，两段中间预留宽1．5米通道，沟槽内开挖面无支护；



（2）开挖断面在XX路上呈西南－东北带状走向，施工区域采用水码桶和部分彩钢瓦进行全封闭，路口安置爆闪灯并安排专人指挥交通，施工现场照明满足安全施工要求；

（3）事故原点位于开挖断面呈西南－东北带状走向的东北端

靠东位置的沟槽内；坍塌土块约长1．4米，宽1．1米，厚0．5米；

（4）开挖断面西南角距事故原点约30米处停放着1台挖

掘机，西北角距事故原点约10米处停放着1台挖掘机；

（5）事故原点上方无堆土和施工机械；

（6）计划总安装管道18米，事故发生时刚好安装完第三节波纹管，该波纹管长6米，直径500毫米；

（7）开挖原混凝土结构层（水泥路面）厚度30厘米。沟槽内原有水泥管网直径1．5米。



9．人员伤亡和直接经济损失事情况

事故造成1人死亡。直接经济损失115万元。

死者：马XX，性别：男，民族：彝，出生：1968年4月6日，公民身份号码：532926XXXXXXXXXXXX，住址：大理白族自治州南涧彝族回族自治县宝华镇拥政村民委员会新田村XX号。死者系云南XX建筑有限公司作业人员。

10．其他情况

事故发生当时大理市天气为雨天。

（二）事故应急处置及评估情况

1．事故信息接报及相应情况

2025年9月23日凌晨4时30分许，市应急管理局接到市政府总值班室电话：转告2025年9月23日凌晨4时27分接市公安局指挥中心报告称，位于XX路管网工程工地内发生一起致一人死亡的事故，需要应急部门到现场处置。接报后市应急管理局值班人员立即赶到现场，对事故现场进行初步调查和了解。

9月23日，8时35分许，市应急管理局向市委办、市政府办、州应急管理局报告该起事故。

9月23日，市应急管理局按照《云南省应急管理厅关于进一步加强全省应急管理系统紧急信息报告工作的通知》（云应急［2022］87号）文件要求，在生产安全事故统计直报系统入库。

9月24日，市应急管理局报告事故终报。

2．事故现场应急处置情况

企业应急处置：事故发生时，罗XX听到声响，回头看见马

XX倒在地上有堆土压在马XX右腿上，急忙去抬马XX左脚未果，又忙刨土和叫人，陈X、赖XX急忙到沟槽内参与救援，见马XX被一块坍塌土块砸中胸腹部，后背抵压在沟槽内原有的水泥管上，立即拨打120急救电话，并分别向相关单位负责人报告。

大约10分钟后，3人将马XX抬到路面上，120急救人员也赶到现场，现场对马XX进行抢救后宣布死亡。现场人员立即对事故现场进行保护，未发生舆情炒作等不良情况。

政府部门应急响应：凌晨4时10分许，马XX因抢救无效死亡，云南XX建筑有限公司现场人员拨打“110”报警，随后大理市公安局、大理市应急管理局、大理经开区管委会、满江街道办相关领导及工作人员第一时间赶赴现场，开展事故处置和现场勘验工作。

3．医疗救治和善后情况

事故发生后，云南XX建筑有限公司积极联系马XX家属，对接马XX家属各项事宜，支付各项费用开支。2025年9月23日晚，云南XX建筑有限公司与马XX家属达成死亡赔偿金协议，共计赔偿115万元。马XX遗体由其家属在大理市殡仪馆火化后带回原籍安葬，善后事宜处理完毕。

4．事故应急处置评估

该事故发生后，事故现场有关人员立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，及时向有关部门报告，并将事故现场以及相关证据妥善保护，第一时间组织救援，履行了事故报告和事故救援处置的相关责任。

（三）事故原因分析

1．直接原因分析

根据现场勘验情况及当事人笔录，调查组认为事故的直接原因是：未严格按照沟槽开挖专项施工方案施工，沟槽边坡放坡比不足，沟槽边坡土体受开挖扰动失稳发生坍塌导致人员伤亡，是事故发生的直接原因。

2．事故相关检验检测和鉴定情况

该事故无需相关检验检测和鉴定材料。

相关分析。事故原点开挖情况：已开挖沟槽长9．5米，宽度2．5米，深2．7米。而《大理经济技术开发区XX路街头绿地及道路提升改造工程雨污水管道沟槽开挖专项施工方案》参数，施工工艺要求：开挖坡比1：0．33；沟槽开挖最深深度：3．9米；沟槽上顶最宽处宽度：约为4米；下底宽度为1．1米；沟槽长度约为520米；沟槽安全等级：三级。经过计算事故原点沟槽断面上顶最宽处宽度应约为3米，因此得出开挖沟槽放坡比不足的结论。

3．其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问，排除人为故意。

4．间接原因分析

（1）未对开挖沟槽边坡稳定性进行检查和实时观察，即组织进行作业；

（2）相关单位施工现场管理人员已通知停止施工作业，但雨势变小后，作业人员心存侥幸，冒险作业；

（3）相关单位施工现场管理人员未对作业人员不遵守停工作业的决定，冒险作业及时制止，存在抢工期、抢进度的情况。

（四）有关责任单位存在的主要问题

1．事故单位

（1）云南XX建筑有限公司。存在：一是未严格按照沟槽开挖专项施工方案施工，沟槽放坡比不足，未对沟槽边坡土体受开挖扰动失稳发生坍塌的安全风险采取措施；二是未对开挖沟槽边坡稳定性进行检查和实时观察，即组织进行作业；三是施工现场管理人员已通知停止施工作业，但雨势变小后，作业人员心存侥幸，冒险作业；四是施工现场管理人员未对作业人员不遵守停工作业的决定，冒险作业及时制止，存在抢工期、抢进度的情况。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”之规定，《中华人民共和国建筑法》第四十七条：“建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业”之规定，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工”之规定。

2．有关监管部门

大理经济技术开发区住房和城乡建设局作为项目主管部门在工程项目施工阶段，定期召开会议研究安全生产，项目质量工作，要求工程建设、施工、监理单位加强安全生产工作，并多次对项目开展现场检查，履行了行业主管部门安全监管责任。

3．对有关责任单位和责任人的处理建议

（1）云南XX建筑有限公司。存在：一是未严格按照沟槽开挖专项施工方案施工，沟槽放坡比不足，未对沟槽边坡土体受开挖扰动失稳发生坍塌的安全风险采取措施；二是未对开挖沟槽边坡稳定性进行检查和实时观察，即组织进行作业；三是施工现场管理人员已通知停止施工作业，但雨势变小后，作业人员心存侥幸，冒险作业；四是施工现场管理人员未对作业人员不遵守停工作业的决定，冒险作业及时制止，存在抢工期、抢进度的情况。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十条之规定，《中华人民共和国建筑法》第四十七条之规定，《建设工程安全生产管理条例》第二十七条之规定，对该起事故负有主要责任。建议由市应急管理局根据《建设工程安全生产管理条例》第五十二条、《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第一项之规定予以处罚。

（2）大理州XX装备制造产业园发展有限公司、XX有限公司、XX建设集团有限公司作为工程建设、施工、监理单位，已履行了《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》规定的工程建设、施工、监理单位安全管理的职责。并及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。要求后期应进一步加强对工程项目和施工队伍的安全生产监督工作。

（3）苏XX，云南XX建筑有限公司法人。存在：一是未督促现场管理人员和施工人员严格按照沟槽开挖专项施工方案施工，造成沟槽放坡比不足，对沟槽边坡土体受开挖扰动可能造成失稳发生坍塌的安全风险预估不足；二是未对雨天施工存在的安全隐患进行风险分析采取防范措施；三是现场施工存在抢工期、抢进度的情况未能发现制止。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，对该起事故负有领导责任，建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定予以处罚。

（4）李XX，云南XX建筑有限公司现场管理员人。存在一是未对开挖沟槽边坡稳定性进行检查和实时观察，即组织进行作业；二是未制止现场施工抢工期、抢进度的情况；三是未制止作业人员安全意思淡薄、冒险作业的行为。其行为违反《建设工程安全生产条例》第二十八条第六项：“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，责令云南XX建筑有限公司对其作出严肃处理，并将处理结果报市应急管理局；

（5）赖XX，云南XX建筑有限公司现场管理员人。存在一是未对开挖沟槽边坡稳定性进行检查和实时观察，即组织进行作业；二是未制止现场施工抢工期、抢进度的情况；三是未制止作业人员安全意思淡薄、冒险作业的行为。其行为违反《建设工程安全生产条例》第二十八条第六项：“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，责令云南XX建筑有限公司对其作出严肃处理，并将处理结果报市应急管理局；

4．事故的主要教训

该起事故反应出现场管理人员和施工人员未严格按照沟槽开挖专项施工方案施工，造成沟槽边坡放坡比不足，对沟槽边坡土体受开挖扰动可能造成失稳发生坍塌的安全风险预估不足；未对开挖沟槽边坡稳定性进行检查和实时观察，即组织进行作业；未制止现场施工抢工期、抢进度的情况；作业人员安全意思淡薄、冒险作业的行为等问题。最终造成1人死亡的事故，给企业带来重大损失，给死者亲属带来巨大的痛苦，教训十分深刻，针对此次事故，调查组提出以下整改防范措施。

5．事故整改和防范措施

（1）理清项目监管体制，明确工程建设、施工、监理单位安全管理职责，完善安全生产协议和协调机制，加大日常安全生产的监督检查。

（2）督促各建设工程建设、施工、监理单位严格执行给类施工专项方案，杜绝抢工期、抢进度，违反有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。

（3）加强针对雨季施工防范措施。一是尽量避开大风大雨天气进行土方开挖作业；二是对已开挖并未能回填的施工部位，应做好防雨措施；三是做好已开挖部分的防排水措施。

（4）进一步加强作业人员的安全教育培训，提高员工的安全意识和责任意识，提升抵御事故风险能力。

收藏 【 打印 】

扫一扫在手机打开当前页